

Entrenamiento, validación y prueba

 UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

ROSAFLORES Y CORTÉS | BOLÍVAR

CIENCIAS BÁSICAS
Y BIOMÉDICAS



Entrenamiento, validación y prueba

- Con el propósito de generar aplicativos inteligentes efectivos, en el contexto del machine learning (ML), los operadores inteligentes (SO) se someten a las fases o procesos de [1]:

Entrenamiento (**Ent**)

Validación (**Val**)

Prueba (**Pru**)

Ent

Aprendiendo de los datos

Val

Ajustando lo aprendido

Pru

Evaluando la generalización

Entrenamiento, validación y prueba

Ent
(Sub-conjunto mas grande de la DB)



Los ejemplos de **Ent (X)** son un 50% de la información presente en una DB, con sus respectivas etiquetas **Y**.

Val
(Sub-conjunto de la DB)



Los ejemplos de **Val (X')** son un 25% de una DB y sus etiquetas (**Y'**), que se forman con datos externos a **X**.

Pru
(Sub-conjunto de la DB)

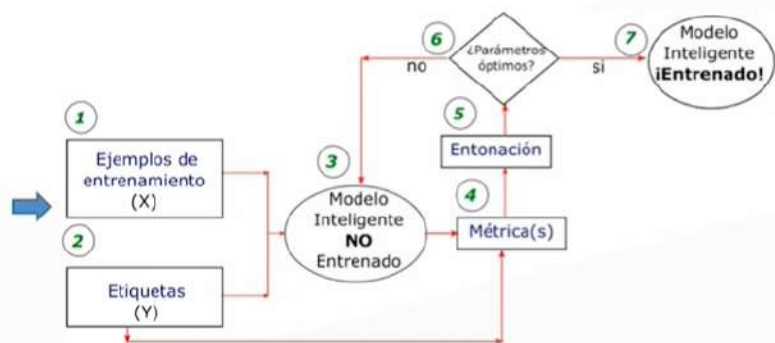


Los datos de **Pru (X'')** y sus etiquetas (**Y''**), es el 25% restante de la información presente en la DB.



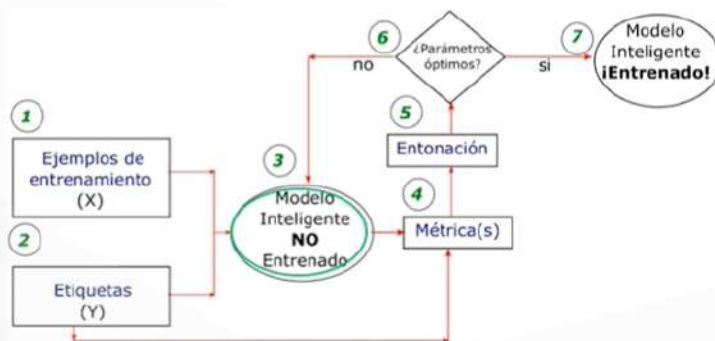
Entrenamiento para aprendizaje supervisado

- En el aprendizaje supervisado, el **Ent** puede ejecutarse usando este esquema:



Entrenamiento para aprendizaje supervisado

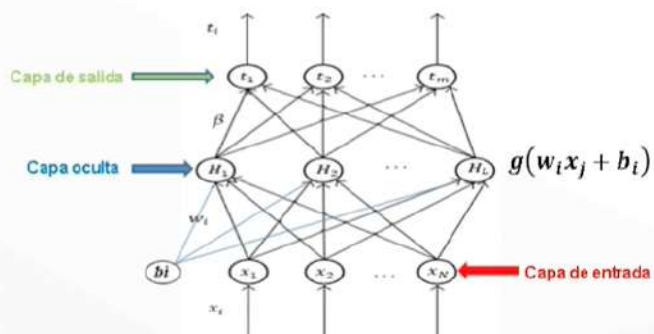
- Descripción del bloque 3:



- El núcleo de este modelo son **SO** tales como **NN**, **SVM**, **ELM**, etc.
- Cada **SO** depende de parámetros asociados a su desempeño, los cuales pueden entonarse.
- Para ello, el **SO** no entrenado se somete a la fase de **Ent** usando los conjuntos **X** y **Y**.

Entrenamiento para aprendizaje supervisado

- Esquema de interconectividad de las SL-ELM [2]:



- La estructura de las SL-ELM, se basa en 3 capas:

Entrada: Recibe los datos

Oculto: Introduce linealidad y no linealidad en el modelo

Salida: Genera automáticamente las etiquetas para cada dato de entrada